

廈門大學



廈門大學本科生課程

Polymer Chemistry

Chapter-2

Chain Polymerization

Outline of Chapter-2

➤ Overview of Polymerization Methods

➤ Chain Polymerization

- ❑ Radical Polymerization

- ❑ Cationic Polymerization

- ❑ Anionic Polymerization

- ❑ Coordinating Ionic Polymerization

➤ Ring Opening Polymerization

➤ Chain Copolymerization

8. Coordinating Chain Polymerization

Overview

➤ 聚合物的立构规整性：

□ 聚合物的立体异构体：

◆ **结构异构（同分异构）**：化学组成相同，原子和原子团的排列不同

- 头—尾和头—头、尾—尾连接两种键接方式不同造成的结构异构

- 两种单体在共聚物分子链上不同排列的序列异构

◆ **立体异构**：分子中的原子或基团的连接次序相同，但空间排列不同而产生的

{	构型异构	光学异构
		几何异构（顺反异构）
{	构象异构	

8. Coordinating Chain Polymerization

Overview

Configuration	&	Conformation
(a chemistry problem)		(a physics problem)

- **构型 (configuration)** : 涉及高分子链的空间排列。如果要改变高分子的构型, 必需对高分子链的化学键重新组合。(无法通过内旋转改变)
- **构象 (conformation)** : 高分子链由于单键内旋转而产生的分子在空间的不同形态。单键的内旋转导致分子链的构象随机变化。

8. Coordinating Chain Polymerization

Overview

➤ 聚合物的立构规整性：

□ 实例

◆ 结构异构

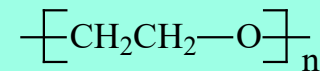
结构单元为 $-\text{C}_2\text{H}_4\text{O}-$ 的互为异构体聚合物有聚乙烯醇、聚环氧乙烷、聚乙醛；

聚甲基丙烯酸甲酯与聚丙烯酸乙酯互为异构体。

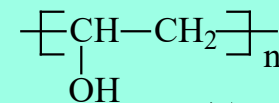
◆ 立体异构

全同聚丙烯、间同聚丙烯、无规聚丙烯互为异构体（光学异构）；

顺式聚丁二烯、反式聚丁二烯互为异构体（几何异构）。



聚环氧乙烷



聚乙烯醇

8. Coordinating Chain Polymerization

Overview

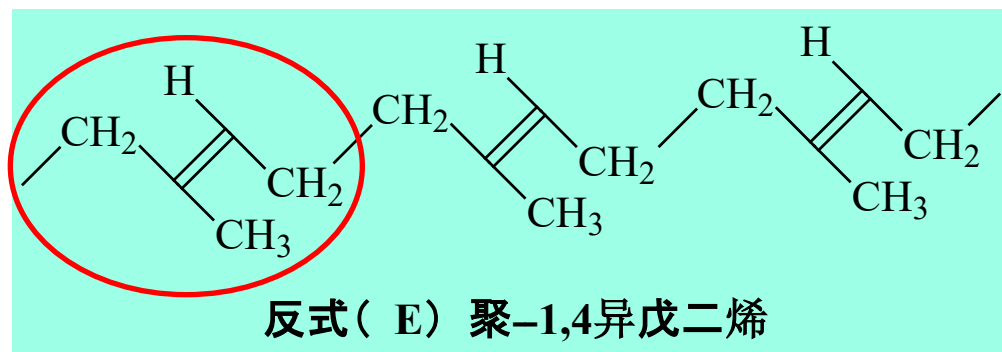
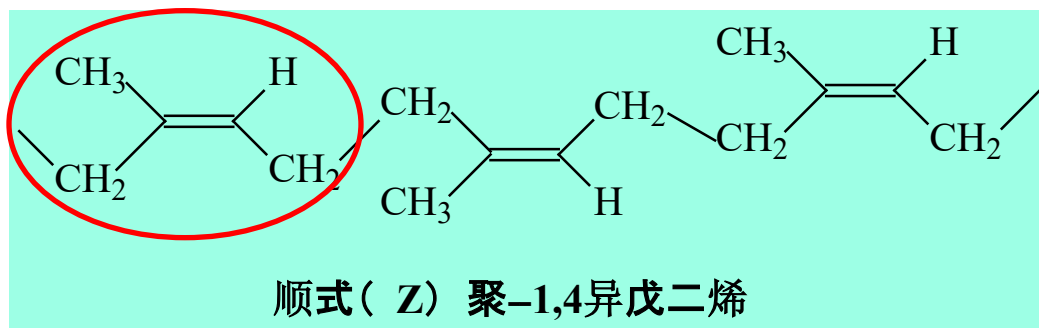
➤ 聚合物的立构规整性:

□ 立体异构

◆ 几何异构

产生的原因: 由双键或环上的取代基在空间的排布方式不同引起的。

实例:



8. Coordinating Chain Polymerization

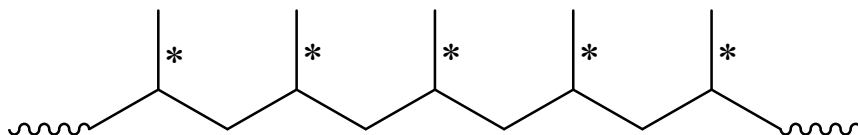
Overview

□ 立体异构

◆ 光学异构（手性异构或镜像异构）

产生原因：由分子中存在一个或多个不对称碳原子，或者虽无不对称碳原子，但存在着分子整体的不对称性所引起的。对于聚合物，具有光学活性的为光学活性聚合物；大多数含有手性碳原子的聚合物并不具有光学活性，原因是连接在一个手性碳原子上两个长度不等的链段对手性碳原子产生的影响差别很小，作为聚合物立体构型中心、而又不使聚合物具有光学活性的手性碳原子称为“假不对称碳原子”。

实例：全同聚丙烯



立体异构中心的两种构型的标记：以取代基在主链平面的上或下为判断，带有“真不对称碳原子”的立体异构中心标记为：R、S构型，带有“假不对称碳原子”的立体异构中心标记为：r、s构型

8. Coordinating Chain Polymerization

Overview

□ 立体异构

◆ 光学异构

● 单取代烯烃的立体异构类型

全同立构：分子链中每个结构单元上的立体异构中心具有相同的rrrrrr或ssssss构型。如， **isotactic PP (it-PP)**

间同立构：分子链中r和s构型交替排列。如， **syndiotactic PP (st-PP)**

无规立构：分子链中r和s构型呈无规排列。如， **atatic PP (at-PP)**

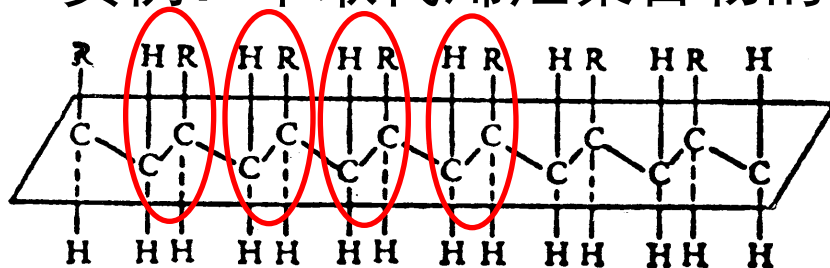
有规立构高聚物： **全同立构**与**间同立构**高聚物的统称。

8. Coordinating Chain Polymerization

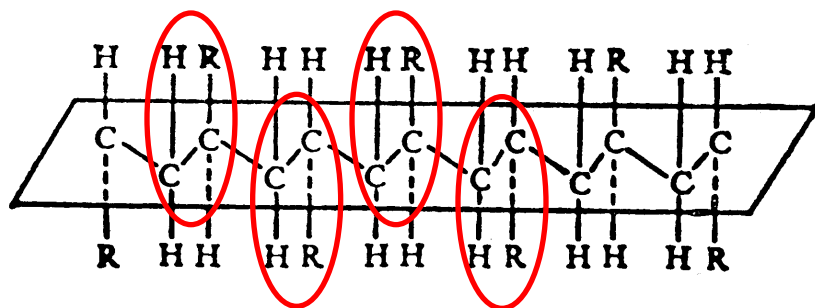
Overview

◆ 光学异构

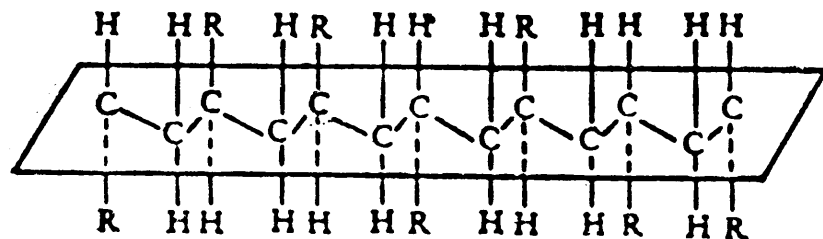
- 实例：单取代烯烃聚合物的三种立体异构体



(a) 全同立构体 (rrrrrr或SSSSSS构型)



(b) 间同立构体 (rsrsrs)



(c) 无规立构体 (r和s构型呈无规排列)

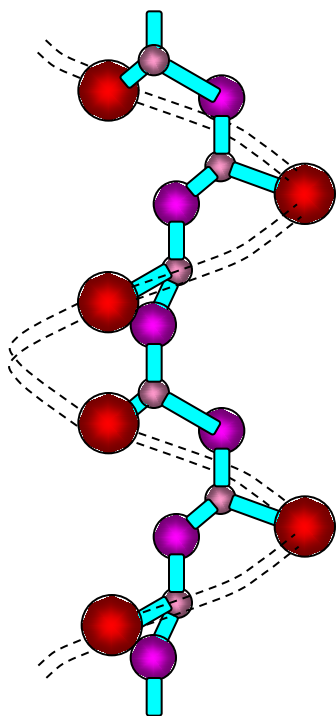
- 单取代烯烃的聚合物具有全同、间同和无规等3种光学异构体，2种有规异构体。【注：无规立构体不属于立构规整聚合物（有规异构体）】

8. Coordinating Chain Polymerization

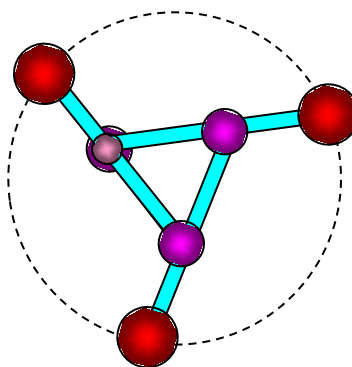
Overview

◆ 光学异构

- 实例：单取代烯烃全同立构聚合物的螺旋结构



立体结构



俯视结构

● CH

● CH₂

● R

R = $-\text{CH}_3$, $-\text{C}_2\text{H}_5$

$-\text{CH}=\text{CH}_2$

$-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$

$-\text{O}-\text{CH}_3$

$-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$

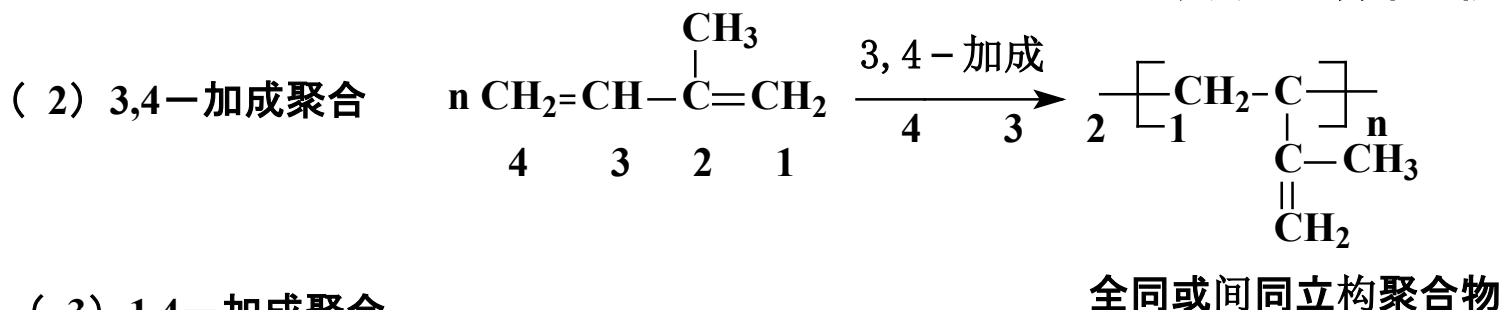
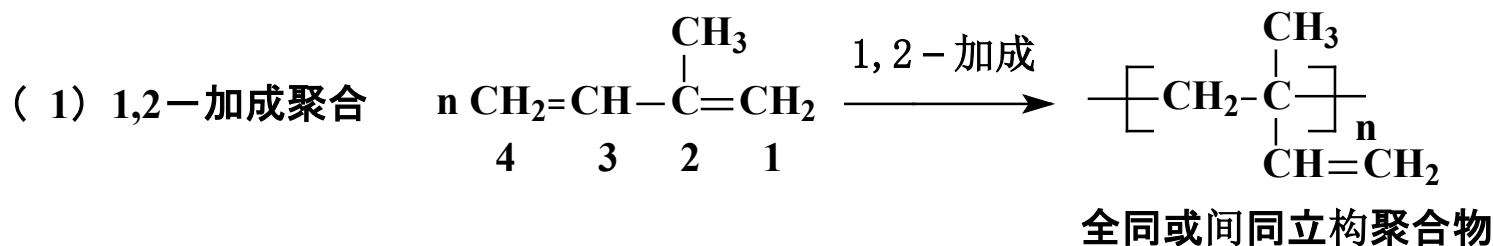
$-\text{C}_6\text{H}_5$

8. Coordinating Chain Polymerization

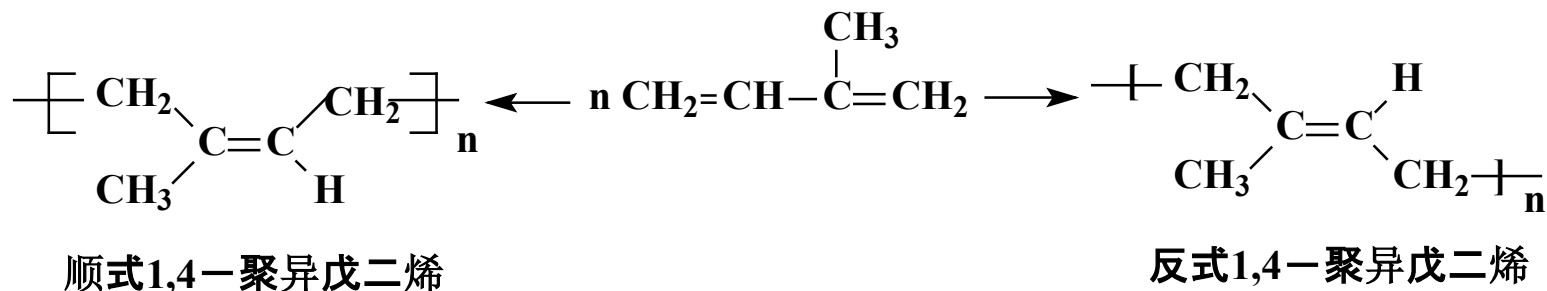
Overview

◆ 光学异构

- 例：异戊二烯聚合（2-甲基-1,3-丁二烯）



- (3) 1,4-加成聚合



- 共轭二烯烃的聚合物既有顺式、反式几何异构体，又有全同、间同和无规等光学异构体。

（异戊二烯有6种有规异构体，丁二烯有4种有规异构体）

8. Coordinating Chain Polymerization

Overview

➤ 立构规整度的测定：

□ 聚合物的立构规整性用立构规整度表征：

◆ 立构规整度（又称为定向度、定向指数、等规度； stereotacticity, stereoregularity, tacticity ）：是立构规整聚合物占总聚合物的分数，是评价聚合物性能、引发剂定向聚合能力的一个重要指标

根据聚合物的物理
性质进行测定

结晶

比重

熔点

溶解行为

化学键的特征吸收

8. Coordinating Chain Polymerization

Overview

➤ 立构规整度的测定:

□ 全同聚丙烯的立构规整度（全同指数， isotactic index of polypropylene：全同立构聚合物占总聚合物的分数）

◆ 常用沸腾正庚烷的萃取剩余物所占百分数表示

$$\text{聚丙烯的全同指数} = \frac{\text{沸腾正庚烷萃取不溶解物重}}{\text{未萃取时的聚合物总重}} \quad (\text{IIP})$$

◆ 现代仪器分析法：FTIR、NMR等

$$\text{IIP} = K \frac{A_{975}}{A_{1460}} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{全同螺旋链段特征吸收, 峰面积} \\ \leftarrow \text{甲基的特征吸收, 峰面积} \end{array}$$

K为仪器常数

8. Coordinating Chain Polymerization

Overview

➤ 立构规整性聚合物的性能：

□ α -烯烃聚合物：

- ◆ 聚合物的立构规整性影响聚合物的**结晶能力**：聚合物的立构规整性好，分子排列有序，有利于**结晶**；高结晶度导致高熔点、高强度、高耐溶剂性。

例如：**无规PP**，非结晶聚合物，蜡状粘滞体，用途不大；**全同PP和间同PP**，是高度结晶材料，具有高强度、高耐溶剂性，用作塑料和合成纤维；**全同PP**的熔点 T_m 为175 °C，可耐蒸汽消毒，比重0.90

α -烯烃聚合物的 T_m 大致随取代基增大而升高

	HDPE	全同PP	聚3-甲基-1-丁烯	聚4-甲基-1-戊烯
T_m	120	175	300	235 (°C)

8. Coordinating Chain Polymerization

Overview

全同立构高聚物与间同立构高聚物部分物理-力学性能对比

	高聚物	软化温度/°C	密度 g/cm ³	溶解度			抗张强度 MPa
				乙醚	正庚烷	甲苯	
全同立构	聚丙烯	158-170	0.92	不溶	不溶	溶	30-38
	聚丁烯	125-130	0.91	不溶	溶	易溶	25-38
	聚苯乙烯	230	1.08	不溶	不溶	易溶	35-63
间同立构	聚丙烯	75	0.85	溶	溶	易溶	油状低聚物 *
	聚丁烯	65	0.87	溶	易溶	易溶	
	聚苯乙烯	70-100	1.04-1.07	溶	溶	溶	

* 间同PP最初是从丙烯Ziegler-Natta引发剂聚合得到的副产物，但用茂金属引发剂，可得到高等规度的间同PP。与全同PP相比，间同PP具有较高的透明度、冲击韧性、较低密度。可用于医疗产品、薄膜、包装材料。

8. Coordinating Chain Polymerization

Overview

不同类型聚合反应合成的聚合物性能相差很大

聚合反应类型和聚乙烯的主要物性

条件和性质	自由基	配位型
引发剂	氧气	$\text{TiCl}_4\text{-AlEt}_3$
温度/ $^{\circ}\text{C}$	180-200	50-70
压力/MPa	180-200	
密度/ g/cm^3	0.91-0.93（支链较多）	0.94-0.96（支链少）
结晶度/%	50-70	80-90
熔点/ $^{\circ}\text{C}$	105-110	125-135
问世时间	1938年	1953年
名称	LDPE （HPPE 高压聚乙烯）	HDPE （LPPE 低压聚乙烯）

8. Coordinating Chain Polymerization

Overview

➤ 立构规整性聚合物的性能:

□ 二烯烃聚合物:

◆ 例如: 丁二烯聚合物

● 1, 2聚合物都具有较高的熔点

{ 全同 $T_m = 128^\circ\text{C}$
间同 $T_m = 156^\circ\text{C}$

● 1, 4聚合物

{ 反式1,4聚合物: $T_g = -80^\circ\text{C}$, $T_m = 148^\circ\text{C}$,
较硬的低弹性材料
顺式1,4聚合物: $T_g = -108^\circ\text{C}$, $T_m = 2^\circ\text{C}$
是弹性优异的橡胶

◆ 对于合成橡胶, 希望得到高顺式结构

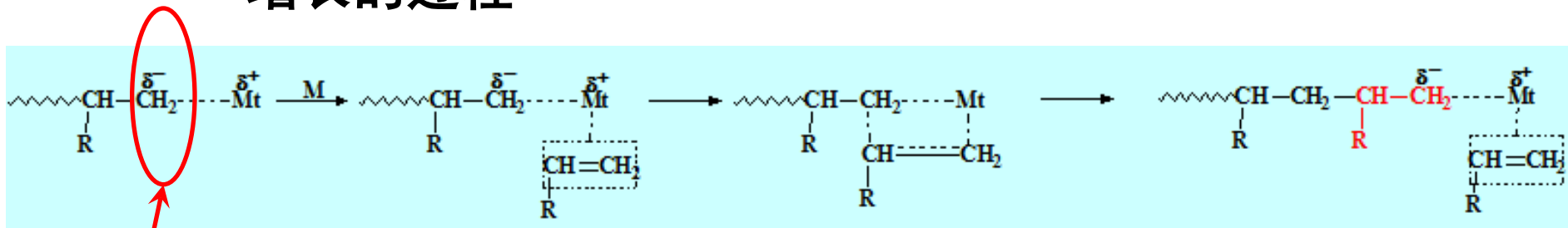
8. Coordinating Chain Polymerization

Overview

➤ 定向聚合与配位聚合的定义：

□ 定向聚合(stereo-specific polymerization)：能生成立构规整性聚合物反应为主 ($\geq 75\%$) 的聚合反应

□ 配位聚合(coordination polymerization)(络合聚合)：烯类单体的碳—碳双键在过渡金属引发剂活性中心上进行配位、活化，随后单体分子相继插入过渡金属与链末端的过渡金属—碳键 (Mt—C键) 之间进行链增长的过程



活性中心

定向聚合——着眼于聚合物的结构特征
配位聚合——着眼于聚合反应机理

8. Coordinating Chain Polymerization

Overview

➤ 配位聚合的特点:

- 配位、四元环过渡态、单体插入
- 增长链末端为阴离子性
- 产物立构规整性好、相对分子质量高、支链少、结晶度高

● 配位聚合的创始人:

齐格勒 (Ziegler)



纳塔 (G · Natta)

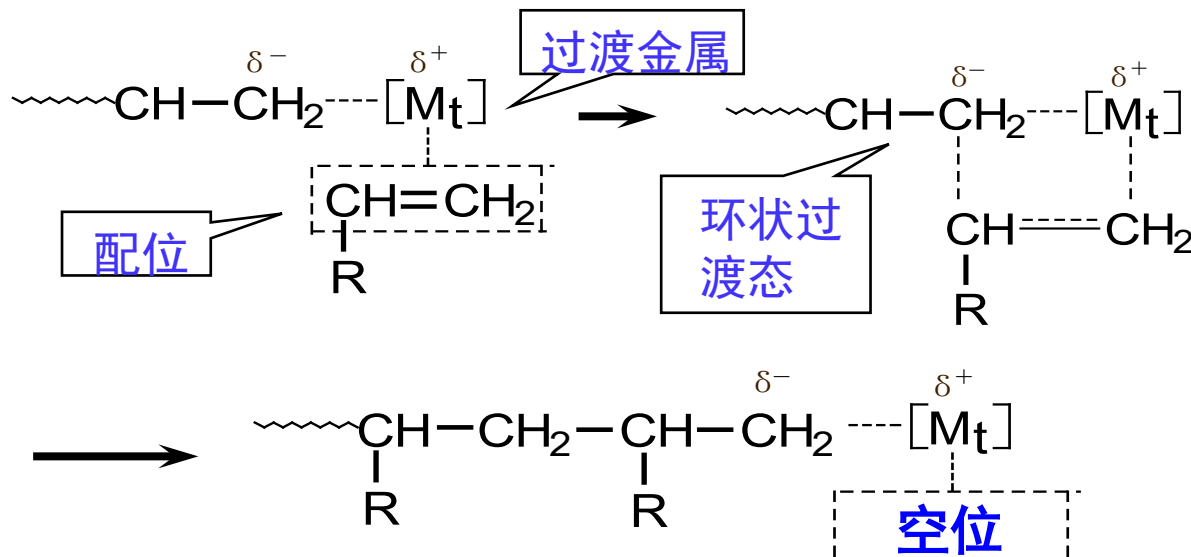


- **主要贡献:** 实现了难于进行自由基聚合的丙烯的工业化生产; 实现了乙烯的低压聚合等; 开辟了新的聚合领域。
- **应用:** PP、HDPE、PS、BR (聚丁二烯橡胶)、EPR (乙丙橡胶) 等。
- **一般说来, 配位聚合的立构规整化能力取决于:**
引发剂的类型, 特定的组合与配比, 单体种类, 聚合条件

8. Coordinating Chain Polymerization

Overview

- 配位聚合：链增长过程的本质是单体对增长链端络合物的插入反应。配位聚合有离子聚合的特征，叫做**配位离子聚合**更为准确，多数为配位阴离子聚合。



8. Coordinating Chain Polymerization: kinetics

Process & kinetics: overview

➤ 链式聚合反应的历程

□ 链引发 (chain initiation) : ($R\cdot$ 、 R^+ 、 R^-)

引发剂产生初级活性种 (自由基、阳离子、阴离子), 初级活性种加成到单体上形成单体自由基、单体阳离子或单体阴离子等单体活性种; 根据活性种的类型, 链式聚合有不同类别。

□ 链增长 (chain propagation) :

单体活性种继续与单体发生反应, 形成活性增长链, 后者不断与单体进行加成反应 (增长链末端称为增长链活性中心), 使聚合物链生长。

□ 链终止 (chain termination) :

活性增长链失活 (即与单体继续反应的能力)。

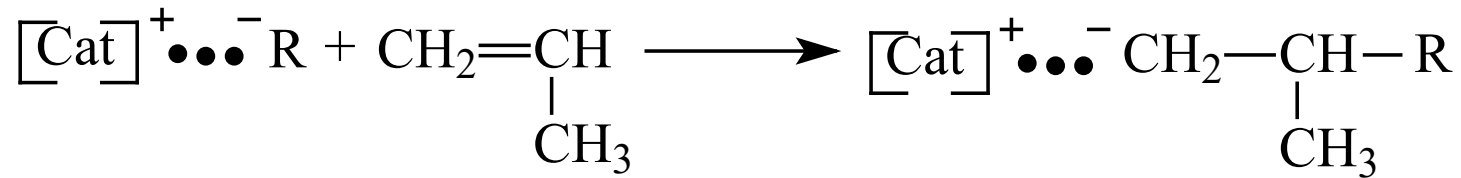
□ 链转移 (chain transfer) :

活性增长链与某些化合物反应而失活并产生新的活性种, 新活性种可以与单体继续反应。从动力学角度看, 链增长反应没有终止。

8. Coordinating Chain Polymerization: kinetics

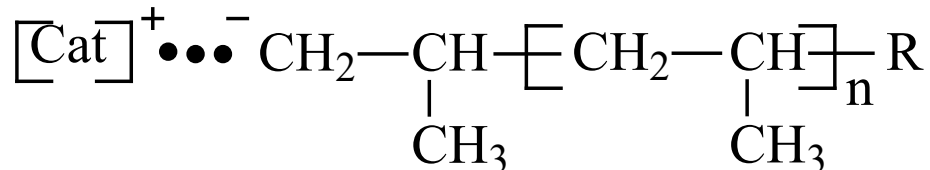
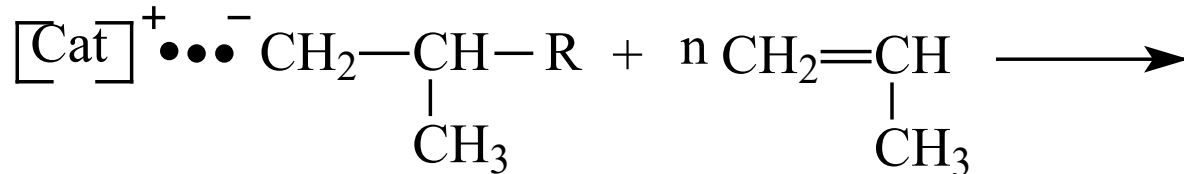
Process & kinetics

➤ 配位聚合的链引发反应：



$[\text{Cat}]^+ \cdots \text{R}^-$ 代表配位引发剂，其中 $[\text{Cat}]^+$ 代表金属阳离子， R^- 代表烷基，它们通过配位方式配合起来。 R^- 为配位阴离子，是引发剂的活性中心。

➤ 配位聚合的链增长反应：



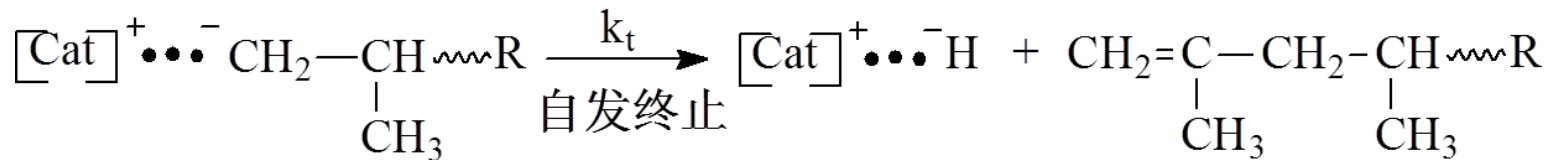
8. Coordinating Chain Polymerization: kinetics

Process & kinetics

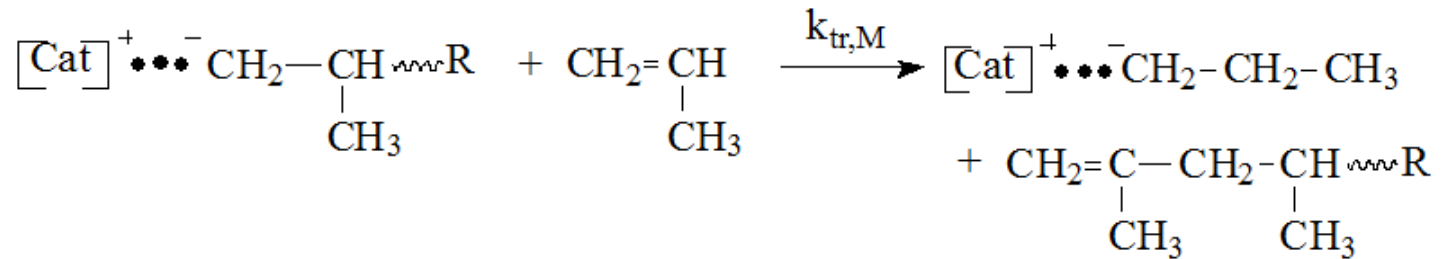
➤ 配位聚合的链转移和链终止：

□ 链转移

◆ 分子内转移（β-H迁移）：



◆ 向单体转移（比较少见）：



在自由基聚合、阴离子聚合中，分子内链转移结果如何？会产生什么现象？

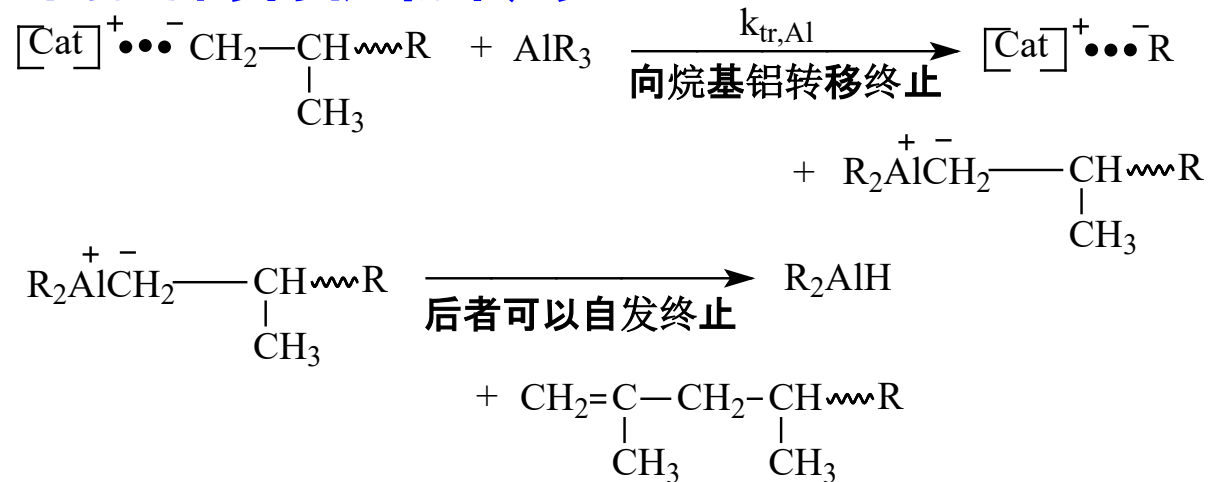
8. Coordinating Chain Polymerization: kinetics

Process & kinetics

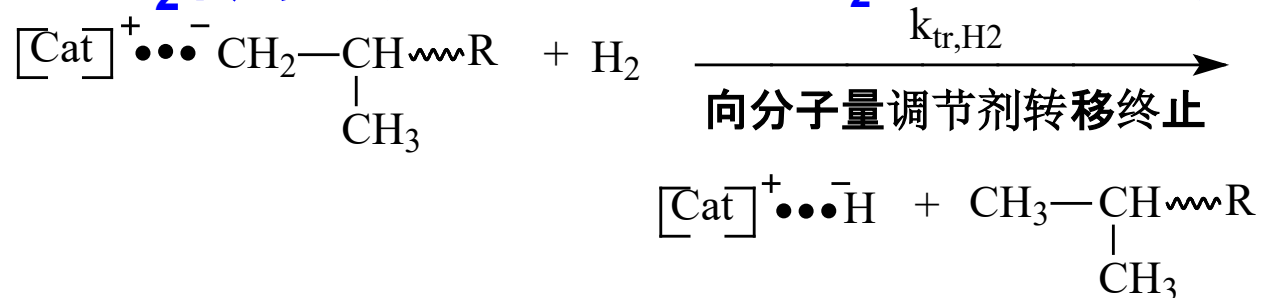
➤ 配位聚合的链转移和链终止：

□ 链转移

◆ 向金属有机物转移：



◆ 向H₂转移（实际生产中常加 H₂ 作为分子量调节剂）：

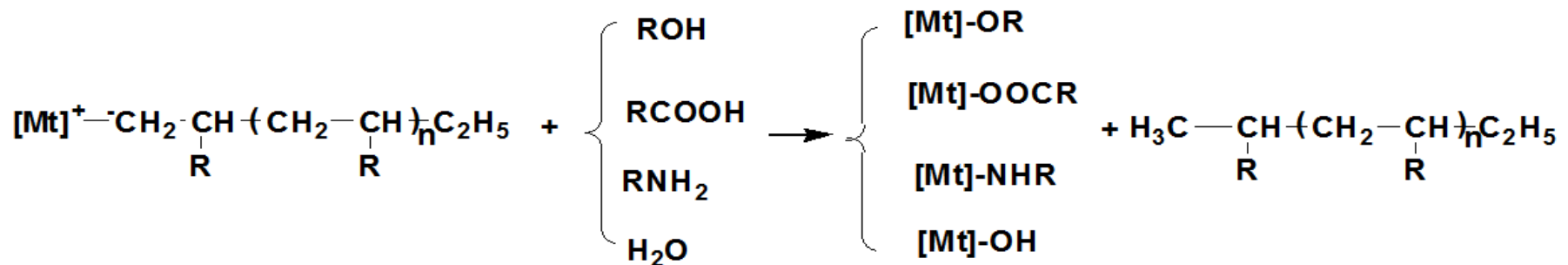


8. Coordinating Chain Polymerization: kinetics

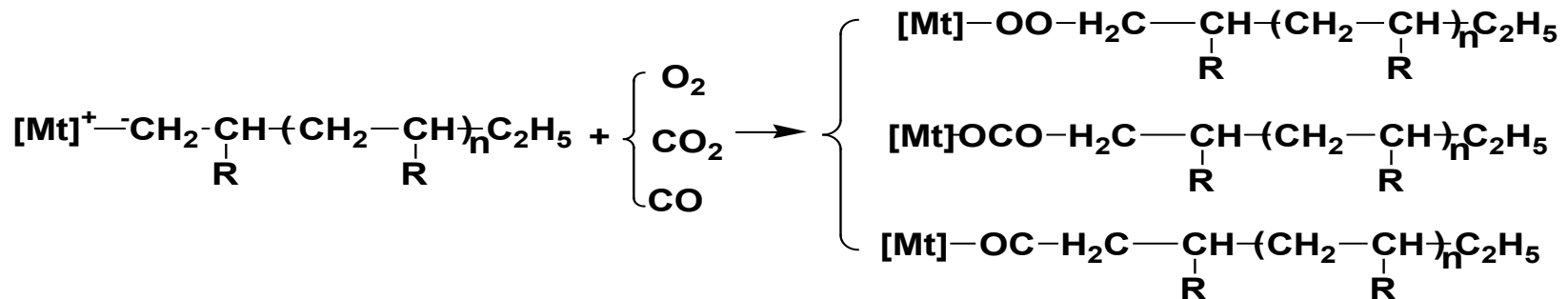
Process & kinetics

□ 链终止

- ◆ 醇、羧酸、胺、水等含**活泼氢**的化合物能与活性中心反应，使之失活：



- ◆ O_2 、 CO_2 、 CO 、酮等也能导致链终止，因此单体、溶剂要严格纯化，聚合体系要严格排除空气：



配位聚合具有阴离子聚合特征，且有自身的特点

8. Coordinating Chain Polymerization

Initiators

- 配位引发剂的作用：
 - 提供引发聚合的活性种（阴离子聚合的一种特殊方式）
 - 提供独特的配位能力
- 主要是引发剂中过渡金属反离子，与单体和增长链配位，促使单体分子按照一定的构型进入增长链。即，单体通过配位而“定位”，引发剂起着连续定向的模型作用

评价Z-N引发剂的依据

- 引发能力：以催化活性指标表示， $g_{\text{产物}} / g(\text{Ti}) \cdot h$
- 定向能力：以产物的等规度表示，例如，PP以IIP表示
- 聚合速率

8. Coordinating Chain Polymerization

Initiators

- **Ziegler-Natta (Z-N) 引发剂**：是一类引发剂的统称，由**IVB~Ⅷ族过渡金属化合物（主引发剂）**和**I A~ⅢA族金属有机化合物（助引发剂，也称为共引发剂）**组成的络合体系

典型Ziegler引发剂与典型Natta引发剂

典型引发剂	组 成	主引发剂物态	主要应用
典型Ziegler	$\text{TiCl}_4\text{-AlEt}_3$ 或 $\text{Al}(\text{i-Bu})_3$	液体，暗红色	以庚烷或甲苯为溶剂， -78°C，HDPE
典型Natta	$\text{TiCl}_3\text{-AlEt}_3$	结晶固体	聚丙烯、聚丁二烯等

族 周期	元素周期表																0	电子层	0 族 电子数																			
1	I A												II A		92 U		2 He	K	2																			
2	3 Li 1s ¹ 6.941		4 Be 2s ² 9.012		元素名 称注* 的是人 造元素		铀 5f ³ 6d ¹ 7s ² 238.0		元素符号, 红色		非金属		金属		5 B 2s ² 2p ¹ 10.81		6 C 2s ² 2p ² 12.01		7 N 2s ² 2p ³ 14.01		8 O 2s ² 2p ⁴ 16.00		9 F 2s ² 2p ⁵ 19.00		10 Ne 2s ² 2p ⁶ 20.18		L K	8 2										
3	11 Na 3s ¹ 22.99		12 Mg 3s ² 24.31														13 Al 3s ² 3p 26.98		14 Si 3s ² 3p ² 28.09		15 P 3s ² 3p ³ 30.97		16 S 3s ² 3p ⁴ 32.07		17 Cl 3s ² 3p ⁵ 35.45		18 Ar 3s ² 3p ⁶ 39.95		M L K	8 8 2								
4	19 K 4s ¹ 39.10		20 Ca 4s ² 40.08		21 Sc 3d ¹ 4s ² 44.96		22 Ti 3d ² 4s ² 47.87		23 V 3d ³ 4s ² 50.94		24 Cr 3d ⁵ 4s ¹ 52.00		25 Mn 3d ⁵ 4s ² 54.94		26 Fe 3d ⁶ 4s ² 55.85		27 Co 3d ⁷ 4s ² 58.93		28 Ni 3d ⁸ 4s ² 58.69		29 Cu 3d ¹⁰ 4s ¹ 63.55		30 Zn 3d ¹⁰ 4s ² 65.39		31 Ga 4s ² 4p ¹ 69.72		32 Ge 4s ² 4p ² 72.61		33 As 4s ² 4p ³ 74.92		34 Se 4s ² 4p ⁴ 78.96		35 Br 4s ² 4p ⁵ 79.90		36 Kr 4s ² 4p ⁶ 83.80		N M L K	8 18 8 2
5	37 Rb 5s ¹ 85.47		38 Sr 5s ² 87.62		39 Y 4d ¹ 5s ² 88.91		40 Zr 4d ² 5s ² 91.22		41 Nb 4d ⁴ 5s ¹ 92.91		42 Mo 4d ⁵ 5s ¹ 95.94		43 Tc 4d ⁵ 5s ² [99]		44 Ru 4d ⁷ 5s ¹ 101.1		45 Rh 4d ⁸ 5s ¹ 102.9		46 Pd 4d ¹⁰ 106.4		47 Ag 4d ¹⁰ 5s ¹ 107.9		48 Cd 4d ¹⁰ 5s ² 112.4		49 In 5s ² 5p ¹ 114.8		50 Sn 5s ² 5p ² 118.7		51 Sb 5s ² 5p ³ 121.8		52 Te 5s ² 5p ⁴ 127.6		53 I 5s ² 5p ⁵ 126.9		54 Xe 5s ² 5p ⁶ 131.3		O N M L K	8 18 18 8 2
6	55 Cs 6s ¹ 132.9		56 Ba 6s ² 137.3		57-71 La-Lu 镧系		72 Hf 5d ² 6s ² 178.5		73 Ta 5d ³ 6s ² 180.9		74 W 5d ⁴ 6s ² 183.8		75 Re 5d ⁵ 6s ² 186.2		76 Os 5d ⁶ 6s ² 190.2		77 Ir 5d ⁷ 6s ² 192.2		78 Pt 5d ⁹ 6s ¹ 195.1		79 Au 5d ¹⁰ 6s ¹ 197.0		80 Hg 5d ¹⁰ 6s ² 200.6		81 Tl 6s ² 6p ¹ 204.4		82 Pb 6s ² 6p ² 207.2		83 Bi 6s ² 6p ³ 209.0		84 Po 6s ² 6p ⁴ [209]		85 At 6s ² 6p ⁵ [210]		86 Rn 6s ² 6p ⁶ [222]		P O N M L K	8 18 32 18 8 2
7	87 Fr 7s ¹ [223]		88 Ra 7s ² 226.0		89-103 Ac-Lr 锕系		104 Rf (6d ² 7s ²) [261]		105 Db (6d ³ 7s ²) [262]		106 Sg (6d ⁴ 7s ²) [263]		107 Bh (6d ⁵ 7s ²) [262]		108 Hs (6d ⁶ 7s ²) [265]		109 Mt [266]		110 Ds [269]		111 Rg [272]																	
注： 1. 相对原子质量																																						

注:

1. 相对原子质量

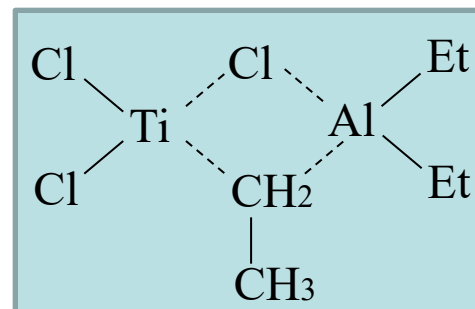
8. Coordinating Chain Polymerization

Initiators

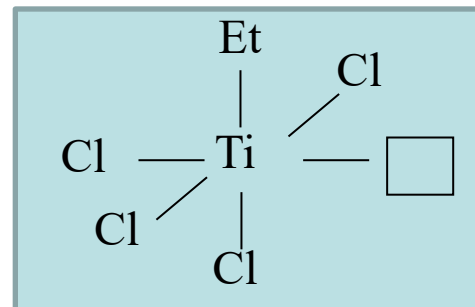
➤ Z-N引发剂的配位阴离子聚合机理：

- 配位聚合机理，特别是形成立构规整化的机理，一直是该领域最活跃、最引人注目的课题
- 至今没有能解释所有实验的统一理论
- 有两种理论获得大多数人的赞同：

◆ **Natta 的双金属机理：** 过渡金属和铝原子构成缺电子的桥键，在缺电子桥接受烯烃单体的配位



◆ **Cossee-Arlman的单金属机理：** 烯烃单体在过渡金属的空轨道上配位



8. Coordinating Chain Polymerization

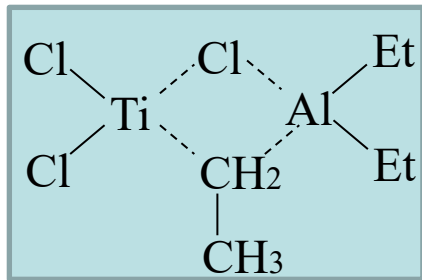
Initiators

➤ Z-N引发剂的配位阴离子聚合机理：

□ Natta 的双金属机理：于1959年由Natta首先提出

□ 机理提出的主要依据：主引发剂必须在助引发剂存在时才具有引发活性和定向能力

□ 观点：



- 引发剂的两组分首先起反应，形成含有两种金属的桥形络合物—聚合活性中心
- 缺电子的桥形络合物部分极化后，由配位的单体和桥形络合物形成六元环过渡状态
- 极化的单体插入Al-C键后，六元环瓦解，重新生成四元环的桥形络合物
- 原Al-C和C-C π 键断开，形成新的活性中心

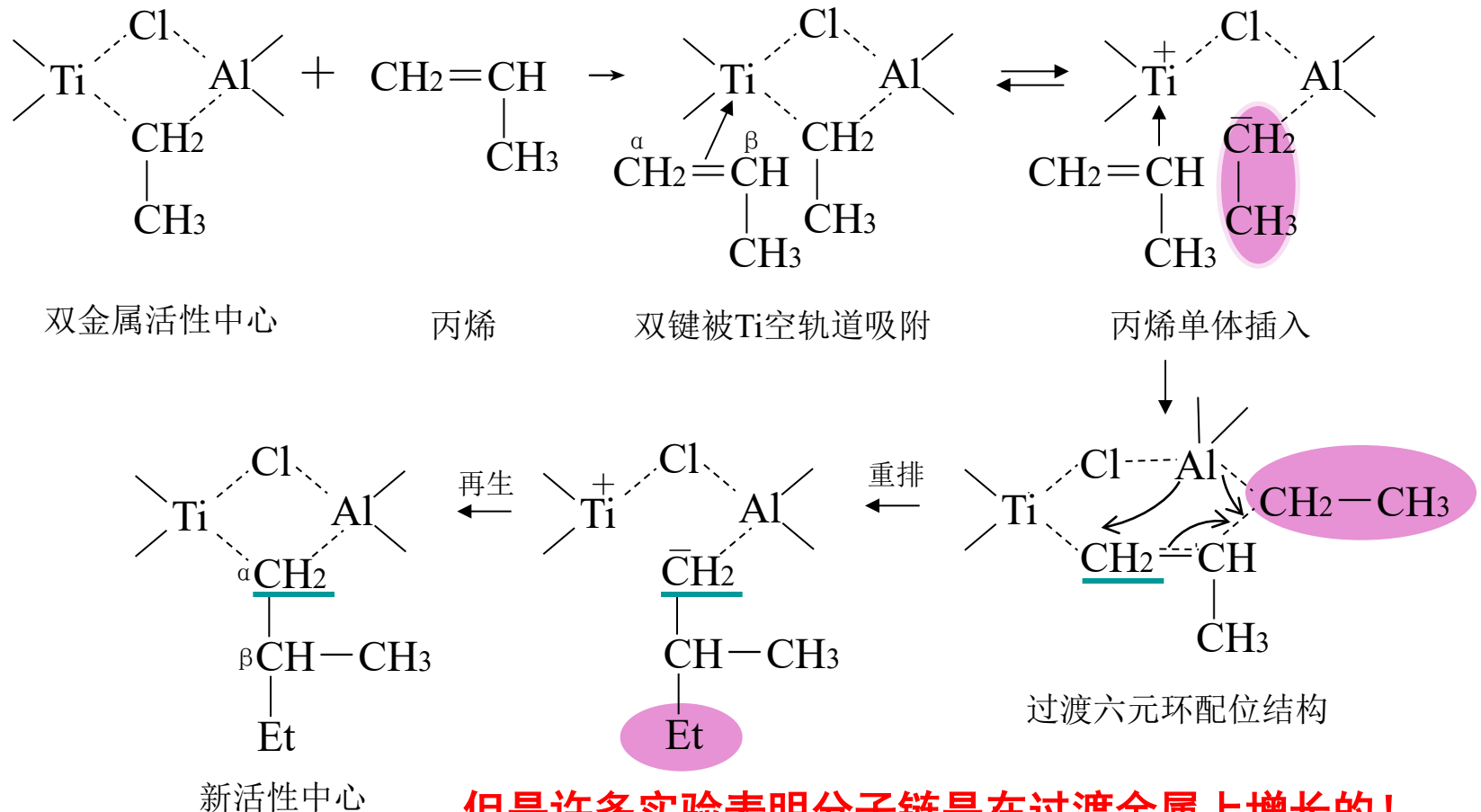
□ 特点：在Ti上引发，在Al上增长

8. Coordinating Chain Polymerization

Initiators

➤ Z-N引发剂的配位阴离子聚合机理：

□ Natta 的双金属机理：



但是许多实验表明分子链是在过渡金属上增长的！

8. Coordinating Chain Polymerization

Initiators

➤ Z-N引发剂的配位阴离子聚合机理：

□ Cossee-Arlman的单金属机理：于1960年由Cossee首先提出，活性中心是带有一个空位的以过渡金属为中心的**正八面体**；理论经Arlman补充完善

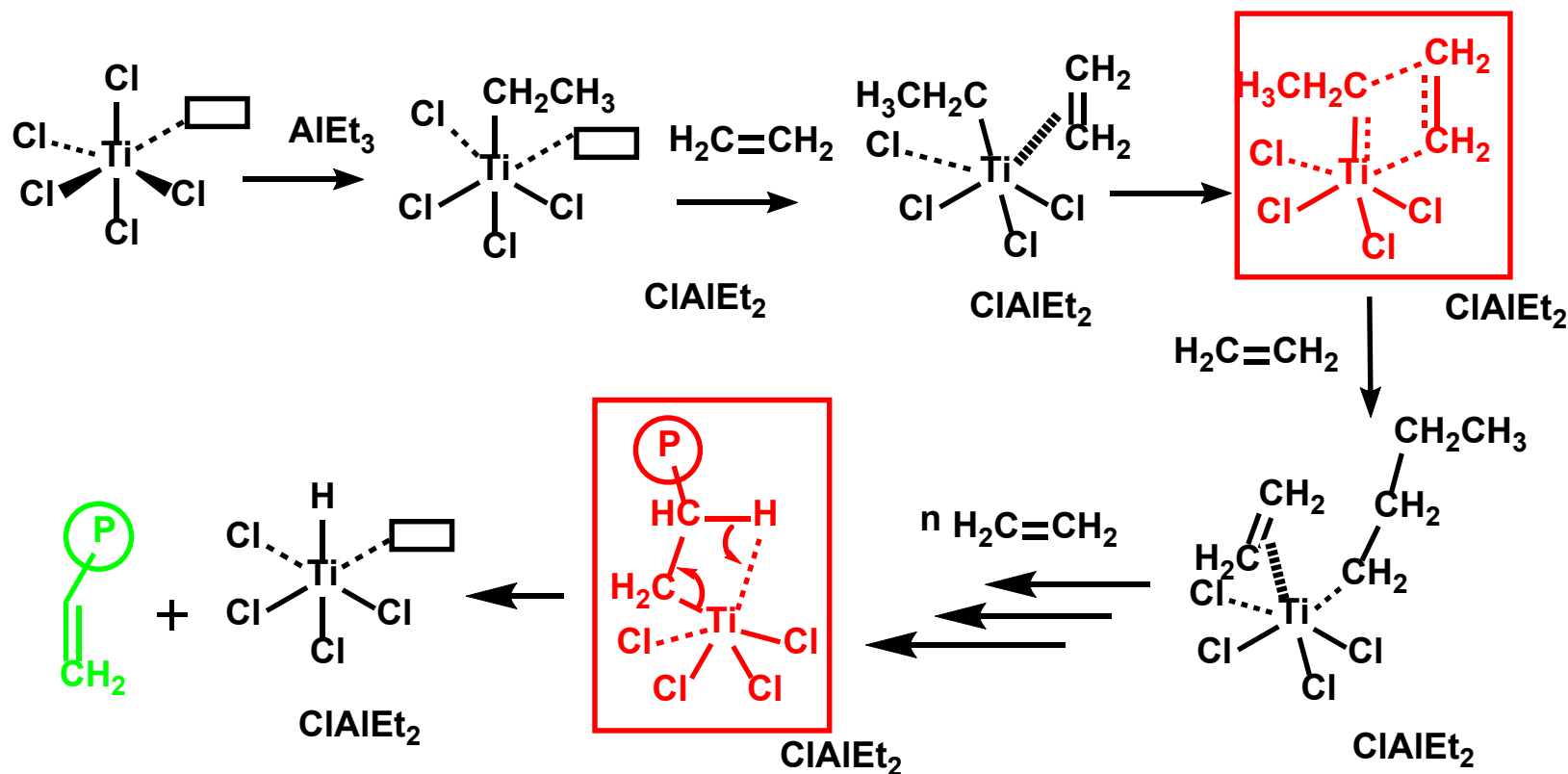
- 在 $\alpha\text{-TiCl}_3$ 和 AlEt_3 组成的配位引发剂中，活性中心是在 TiCl_3 的晶体表面上。 TiCl_3 表面由于机械作用存在缺陷（缺Cl）即空位，产生一个有空位的五配位正八面体。配位引发剂的引发活性只与Ti金属元素有关，**空位就是配位引发剂的活性中心**。
- **烷基铝的作用**是使新鲜表面上的Ti烷基化形成活性种并防止其他给电子体进入空位。

8. Coordinating Chain Polymerization

Initiators

➤ Z-N引发剂的配位聚合机理：

□ Cossee-Arlman的单金属作用机理（终止方式：自发链终止，即 β -H消除链终止）



该机理获得诸多实验支持，但烷基铝的角色有待进一步阐明。

8. Coordinating Chain Polymerization

Initiators

➤ Ziegler-Natta (Z-N) 引发剂:

□ **主引发剂**: IV~VIII族过渡金属卤化物 (有d电子轨道, 能接受电子给体的配位); **立体定向能力的主要决定者**

◆ IV~VI副族:

● Ti Zr V Mo W Cr的

卤化物
氧卤化物
乙酰丙酮基
环戊二烯基

主要用于
 α -烯烃的
聚合

● MoCl_5 、 WCl_6 专用于环烯烃的开环聚合

◆ VIII族: Co、Ni、Ru、Rh 的卤化物或羧酸盐主要用于二烯烃的聚合

对丙烯聚合而言, 立构定向能力大小:

□ 过渡金属的价态: $\alpha, \gamma, \delta\text{-TiCl}_3 > \text{TiCl}_2 > \text{TiCl}_4 \approx \beta\text{-TiCl}_3$

□ 过渡金属的配位原子: $\alpha\text{-TiCl}_3 > \text{TiBr}_3 > \text{TiI}_3$; $\text{TiCl}_4 \approx \text{TiBr}_4 \approx \text{TiI}_4$

□ 过渡金属的种类: $\alpha\text{-TiCl}_3 > \text{CrCl}_3 > \text{VCl}_3 > \text{FeCl}_3$; $\text{TiCl}_4 \approx \text{VCl}_4 \approx \text{ZrCl}_4$

- 改变过渡金属及其价态和配体, 降低过渡金属的电负性 (变得更容易极化金属--增长链), 可以提高Z-N引发剂的立构定向能力。
- 配体增大会降低立构定向能力, 这可能是配位能力降低的缘故。

8. Coordinating Chain Polymerization

Initiators

➤ Ziegler-Natta (Z-N) 引发剂:

□ 助引发剂: I ~ III主族的金属有机化合物

◆ 常用的助引发剂: Al、Zn、Mg、Be、Li烷基化合物 (1~11碳的烷基或环烷基) 或烷基卤化物 (如 AlEt_3 、 AlEt_2Cl 、 AlEtCl_2)

◆ 有机铝化合物应用最多: $\text{AlH}_n\text{R}_{3-n}$ 、 $\text{AlR}_n\text{X}_{3-n}$ ($\text{X} = \text{F}$ 、 Cl 、 Br 、 I)

- 如果助引发剂金属不变, 立构定向性一般随有机基团的增大而降低:
立体定向力 $\text{AlEt}_3 > \text{AlPr}_3 > \text{Al}(\text{C}_{16}\text{H}_{33})_3$
- 当烷基被卤素原子取代时定向性增大, 但活性降低, 立构定向性的顺序正好相反:
立体定向力 $\text{AlEt}_2\text{I} > \text{AlEt}_2\text{Br} > \text{AlEt}_2\text{Cl} > \text{AlEt}_2\text{F}$;

- 当主引发剂选择 TiCl_3 , 从制备方便、价格和聚合物质量考虑, 多选用 AlEt_2Cl
- Al/Ti 的摩尔比是决定引发剂性能的重要因素, 适宜的 Al/Ti 比为 1.5 ~ 2.5

8. Coordinating Chain Polymerization

Initiators

➤ Ziegler-Natta (Z-N) 引发剂:

□ **第一代引发剂**: 两组分的Z-N引发剂如 $\alpha\text{-TiCl}_3\text{-AlEt}_3$ 称为第一代引发剂

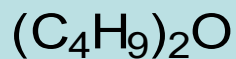
◆ 引发剂活性: $0.5 \sim 1 \times 10^3 \text{ gPP / g Ti}$

□ **第二代引发剂**: 为了提高引发剂的定向能力和聚合速率, 在第一代引发剂中加入**第三组分 (给电子试剂)**, 称为第二代引发剂

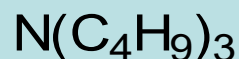
◆ **第三组分**: 含N、P、O、S的化合物; 改变引发剂的活性或/和立体定向力



六甲基磷酰胺



丁醚



叔胺

◆ 引发剂活性提高到: $5 \times 10^4 \text{ g PP / g Ti}$

◆ 第三组分的作用机理尚未达成共识。形成更高的活性中心? 除去杂质? 改善烷基铝对高价钛的还原能力, 使钛处于最佳价态参与反应?

□ **第三代引发剂**, 除添加第三组分外, 还使用了**载体**, 如: MgCl_2 、 $\text{Mg}(\text{OH})\text{Cl}$ (Mg 的半径与 Ti 接近, 容易形成混晶而促进负载)

◆ 引发剂活性达到: $6 \times 10^5 \text{ gPP / g Ti}$ 或更高

◆ 将细微的引发剂颗粒附着在微细状或多孔状的无机基体材料表面, 比表面积大大提高, 大大增加了引发剂参与反应的机会。

8. Coordinating Chain Polymerization

Initiators

Catalyst Performance

<u>Catalyst System</u>	<u>Activity</u>		<u>II</u>	<u>Polymer Morphology</u>	<u>Process Details</u>
	<u>kgPP/gCat</u>	<u>kgPP/gTi</u>	<u>(wt%)</u>		
1st Generation 3TiCl₃·AlCl₃/AlEt₂Cl	0.18-1.2	3-5	88-91	irregular powder	deashing & APP removal required
2nd Generation TiCl₃/AlEt₂Cl	3-5	12-20	95	regular powder	deashing required, no APP removal
3rd Generation MgCl₂·TiCl₄·ED/AlR₃	5	300	92	irregular powder	APP removal required, no deashing
"superactive" 3rd Generation MgCl₂·TiCl₄·ED/AlR₃	15	600	98	regular shaped particles, size & PSD controlled	no deashing or APP removal, no pelletization
	<u>Bulk Polymerization:</u>				
	60	2400	90-99	"	"

from: P. C. Barbe, G. Cecchin and L. Noristi, *Adv. Polm. Sci.*, **81**, 1 (1987).

Batch Polymerization in hexane, @ 70°C, 0.7 MPa (100 psi), 4 hours.

II = Isotactic Index

PSD = particle size distribution

APP = atactic polypropylene

8. Coordinating Chain Polymerization

Initiators

➤ Ziegler-Natta (Z-N) 引发剂的类型:

- 将主引发剂、助引发剂、第三组分进行组配，获得的引发剂数量可达数千种，现在泛指一大类引发剂
- 按两组分反应后形成的络合物是否溶于烃类溶剂，分为：
 - ◆ 可溶性均相引发剂
 - ◆ 不溶性非均相引发剂，引发活性和定向能力高
- 形成均相或非均相引发剂，主要取决于过渡金属的组成和反应条件

TiCl_4
或
 VCl_4

与

AlR_3
或
 AlR_2Cl

组合

在 -78°C 反应可形成溶于
烃类溶剂的均相引发剂

低温下只能引
发乙烯聚合

温度升高，发生不可逆变
化，转化为非均相

活性提高，可
引发丙烯聚合

TiCl_3
 VCl_3

与

AlR_3
或
 AlR_2Cl

组合

反应后仍为非均相， α -烯烃的高活性定向引发剂

8. Coordinating Chain Polymerization

Initiators

- 使用Z-N引发剂注意的问题：
 - 主引剂是卤化钛，性质非常活泼，在空气中吸湿后发烟、自燃，并可发生水解、醇解反应
 - 助引发剂烷基铝，性质也极活泼，易水解，接触空气中氧和潮气迅速氧化、甚至燃烧、爆炸
- 鉴于此
 - 在保持和转移操作中必须在无氧（干燥的 N_2 ）中进行
 - 在生产过程中，原料和设备要求除尽杂质，尤其是氧和水分
 - 聚合完毕，工业上常用醇解法除去残留引发剂

Outline of Chapter-3

➤ Overview of Polymerization Methods

➤ Chain Polymerization

- ❑ Radical Polymerization

- ❑ Cationic Polymerization

- ❑ Anionic Polymerization

- ❑ Coordinating Ionic Polymerization

➤ Ring Opening Polymerization

➤ Chain Copolymerization

9. Ring Opening Polymerization

Overview

- **开环聚合 (ring opening polymerization)**: 在引发剂的作用下, 环状单体生成线形聚合物的过程, 叫做**开环聚合反应** (简称“**开环聚合**”)
- **开环聚合的特征**:
 - 与加成聚合、缩合聚合并列, 成为第三大类聚合反应。
 - 与加成聚合相比, 开环聚合无双键的断裂。
 - 与缩合聚合相比, 开环聚合无低分子副产物产生。
 - 环状单体往往带有O、S、N、P、Si杂原子或者-CONH-, -COO-, -CH=CH- 基团等。
 - **从反应机理上: 大部分开环聚合属于链式的离子聚合, 小部分属于逐步聚合。**

9. Ring Opening Polymerization

Overview

➤ 开环聚合的单体：

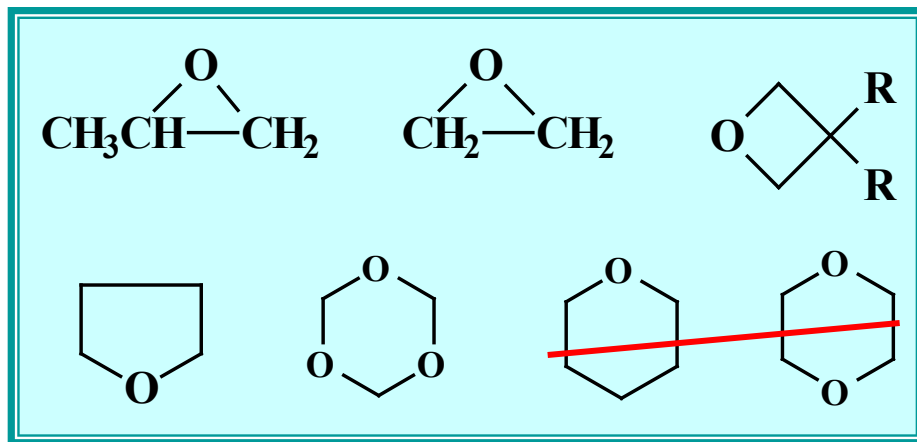
□ 环的大小：环烷烃的稳定性

六元环 > 五元环、七元环 > 八元环 > 三元环、四元环

□ 环的元素：环烷烃、环醚、内酯、内酰胺等

◆ 环烷烃：热力学有利，动力学上难以实现；环丙烷可聚合，但仅生成低聚体

◆ 不同的杂环，开环聚合的可能性不一致

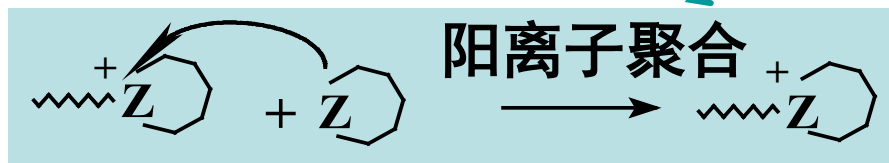


9. Ring Opening Polymerization

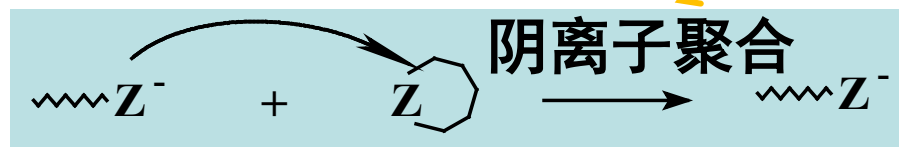
Overview

➤ 开环聚合的机理:

□ 链增长



Z = 醚、胺、硅氧烷、
酯、酰胺中的反应性基
团如C-O、C-N、Si-O、
CO-O、CO-NH



Z⁻ = 由环状单体得到如
烷氧(RO⁻)、和碳酸根
(COO⁻)离子活性中心

9. Ring Opening Polymerization

Overview

➤ 开环聚合的动力学基本特征：

- 单体加到增长链上进行高分子链的生长
- 聚合度随转化率增加缓慢，但是在许多场合下呈线性关系
- 溶剂对聚合反应影响同离子聚合
- 动力学表达式通常类似链式聚合
- 许多开环聚合的单体平衡浓度较高



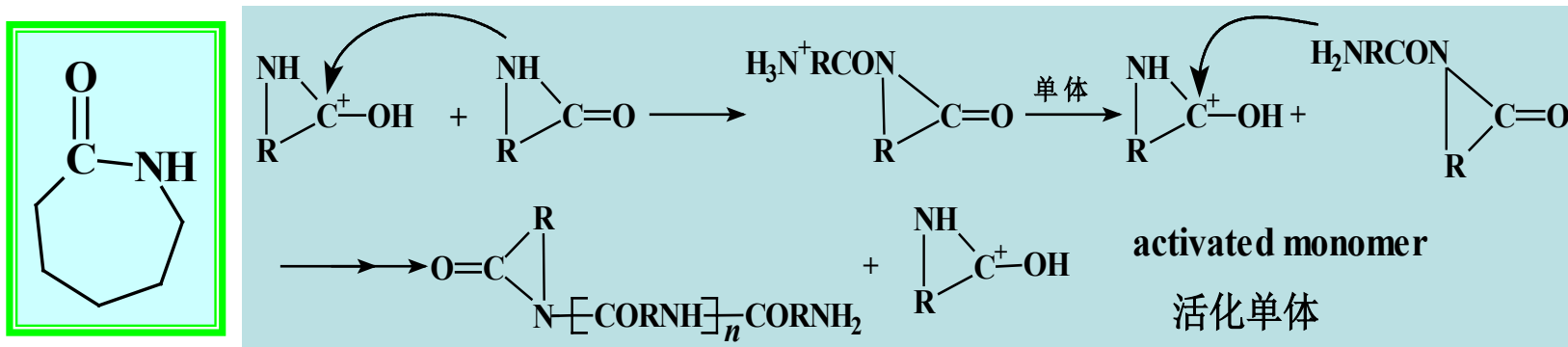
Q：开环聚合应该归类于何种聚合方式？

9. Ring Opening Polymerization

Overview

➤ 己内酰胺的阳离子聚合：

- 以活化单体机理进行链增长（引发剂为质子酸或Lewis酸）；存在许多副反应，无工业应用价值。



➤ 己内酰胺的水解聚合：

- 机理：己内酰胺水解生成氨基己酸；氨基己酸逐步聚合；阳离子开环聚合（聚内酰胺伯胺亲核进攻质子化的内酰胺）
- 工业生产：
 - ◆ 己内酰胺聚合开始即加入氨基己酸；为了得到高分子量的聚合物，高转化率时需除水；热水抽提除低聚体。

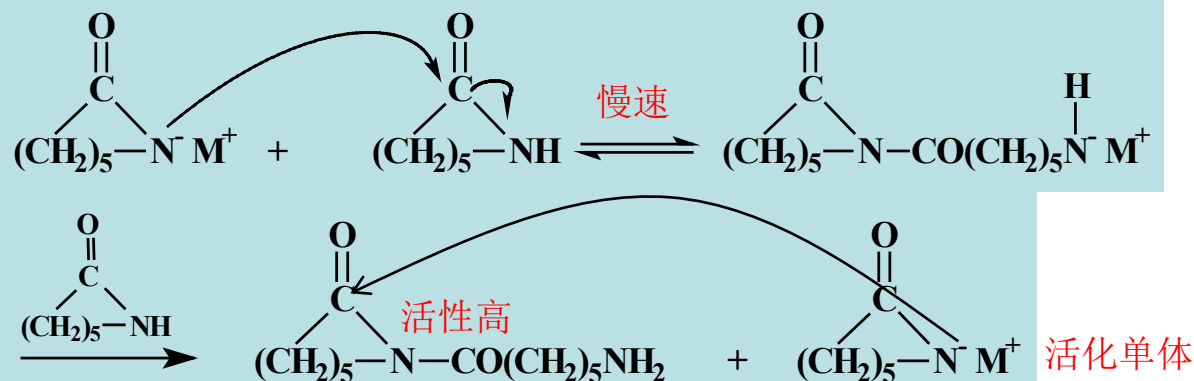
9. Ring Opening Polymerization

Overview

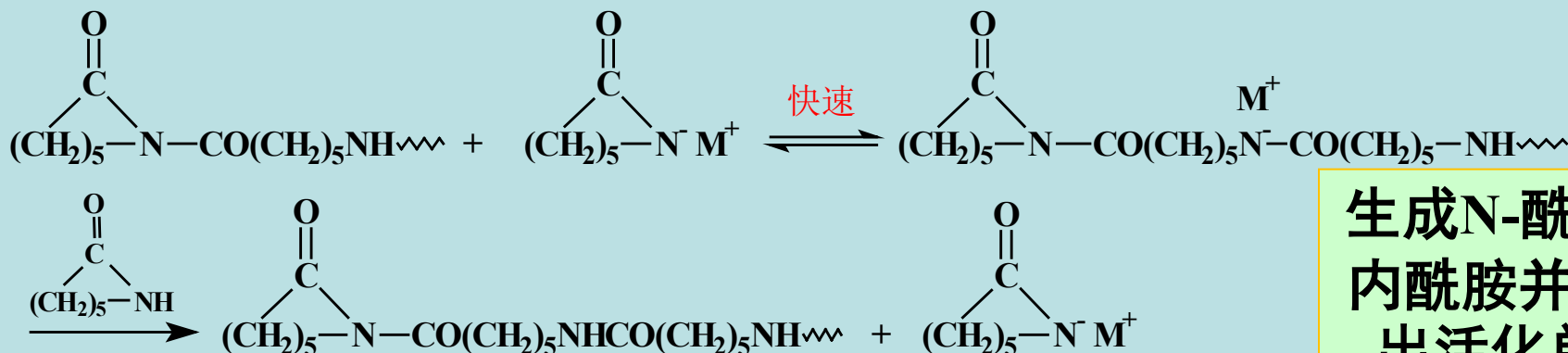
➤ **己内酰胺的阴离子聚合：** 引发剂为碱金属、金属有机化合物、醇盐等



形成活化单体



活化单体亲核
进攻内酰胺的
羰基碳原子

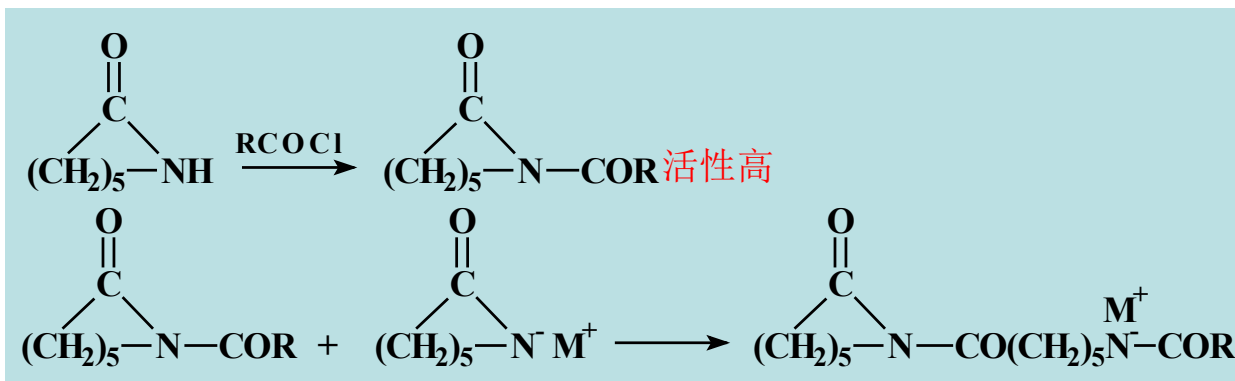


生成N-酰基化
内酰胺并还原
出活化单体

9. Ring Opening Polymerization

Overview

- **己内酰胺的阴离子聚合：** 引发剂为碱金属、金属有机化合物、醇盐等
 - 引发剂和单体反应生成活化单体
 - 活化单体与内酰胺反应形成N-酰基化内酰胺，进一步还原出活化单体
 - 活化单体不断与增长链末端的内酰胺单元反应
 - 聚合存在诱导期：使活泼的N-酰基化内酰胺浓度达到足够大
- **消除诱导期（加入酰基化试剂）**
 - 加入乙酰氯、酸酐等与己内酰胺反应生成N-酰基化内酰胺

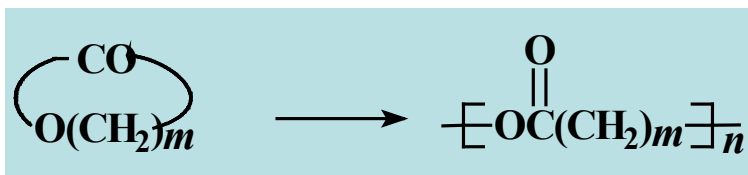


9. Ring Opening Polymerization

Overview

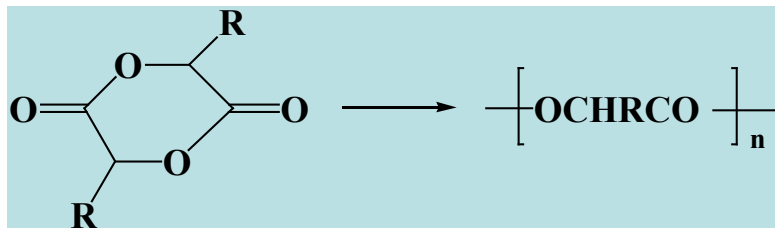
➤ 其它部分重要杂环单体的开环聚合：

□ 内酯 → 阴离子或阳离子开环聚合



己内酯（PCL）能聚合： $m=5$ ；
五元环内酯（ γ -丁内酯）不能聚合

□ 其它环酯



聚乙交酯（polyglycolide, $\text{R}=\text{H}$ ）
聚丙交酯（polylactide, $\text{R}=\text{CH}_3$ ）

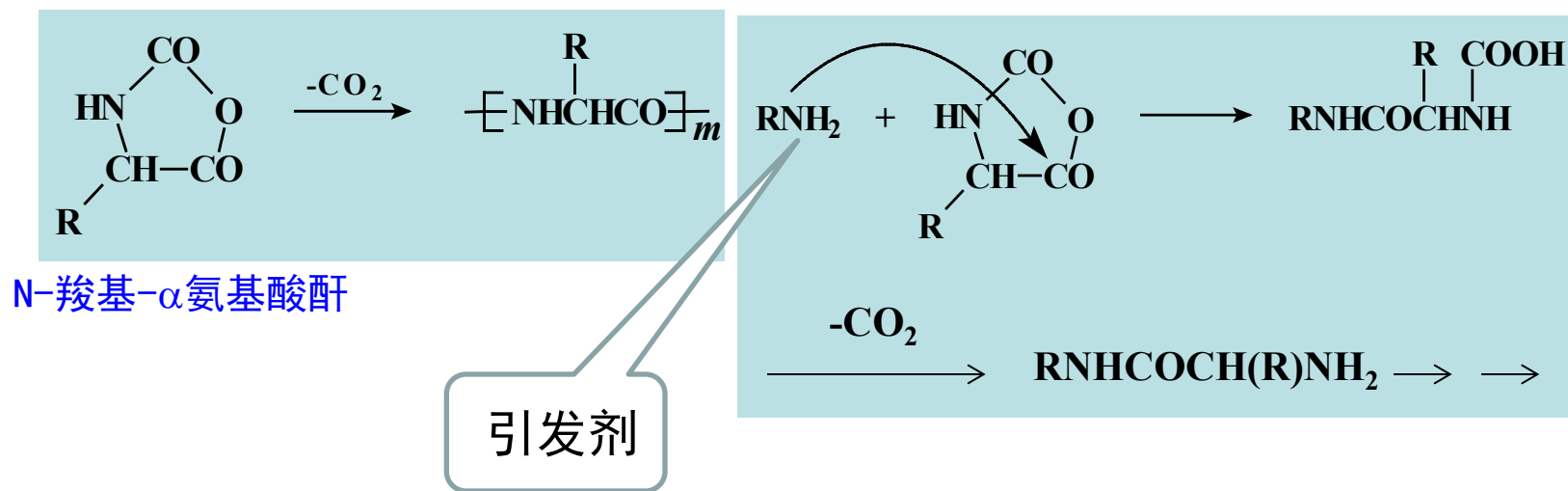
- ◆ 可用阳离子或阴离子引发剂来引发聚合。这类聚合物具有生物相容性和生物降解性。它可被生物水解成相应的 α -羟基酸，再由代谢过程排出。这些聚合物可作缓释药物胶囊和可吸收缝合线。

9. Ring Opening Polymerization

Overview

➤ 其它部分重要杂环单体的开环聚合：

□ 合成多肽→阴离子开环聚合



- ◆ 用碱（金属烷氧化物、氢氧化物、氢化物、氨化物）来引发聚合物，生成聚酰胺同时伴有脱羧反应.

Summary

复习重点：

- 熟练掌握配位聚合与定向聚合的基本概念
- 掌握Ziegler-Natta引发剂、组成
- 掌握Ziegler-Natta引发剂的配位聚合机理：
双金属机理、单金属机理

习题

1. 为什么进行离子聚合和配位聚合时需预先将原料和聚合容器净化、干燥，除去空气并在密封条件下聚合？
2. 什么是Ziegler-Natta引发剂？简要叙述第一代、第二代、第三代以及茂金属引发剂的组成以及作用？
3. 试讨论丙烯进行自由基、离子和配位聚合时能否形成高相对分子质量聚合物，并解释原因。
4. 有哪些方法可以实现定向聚合？